

## ❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 어지럼을 유발할 수 있는 스트레스, 과로, 피로, 불면 등을 해결하도록 노력하기
- ② 메니에르병의 경우는 저염식이 권장되고 술이나, 커피, 담배, 스트레스를 피하기
- ③ 어지럼이 발생하여 쓰러질 것 같은 경우에는 안정된 곳으로 몸을 옮겨서 머리를 다치지 않도록 주의
- ④ BPPV는 병원에서 치료받고 난 후에는 상체를 약 45° 정도 높인 자세로 하루정도 쉬는 것이 좋음

## ❖ 소아 감별 진단 코멘트

- ① 소아에서 발생하는 어지럼의 경우 대부분이 양성 돌발현기증 또는 전정편두통입니다.
- ② 양성 돌발체위현기증과 달리 양성 돌발현기증(BPV)의 경우 자세에 의해 유발되지 않을 수 있다는 것을 주의합니다(아래 표의 경우 정확한 진단명을 요구하므로 CPX에 출제되기에는 어려움이 있다고 판단합니다).

| 계통  | 질병                                                                | 진단 키워드                                                                                                                                                      | 검사/치료                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 말초성 | (소아)<br>양성 돌발현기증<br>(Benign Paroxysmal Vertigo of childhood, BPV) | <b>[병력]</b> 주로 6세 미만 소아에서 1분 미만의 어지럼이 군집을 형성해 반복 발생( <b>자세에 의해 유발되지 않고 주로 두통을 동반</b> ), 가족력으로 편두통이 많음<br><b>[검진]</b> Dix-hallpike test, 전정기능 검사 시 주로 이상이 없음 | <b>[검사]</b> Dix-hallpike test, 전정기능 검사 → 주로 이상이 없음<br><b>[치료]</b> 5세 전후로 주로 자발 호전           |
| 중추성 | 전정편두통<br>(Vestibular migraine)                                    | <b>[병력]</b> 편두통에 72시간 내 5번 이상의 전정신경 증상(현훈) 발생<br><b>[검진]</b> 전정신경검사, 영상검사                                                                                   | <b>[검사]</b> Dix-hallpike test, 전정기능 검사 → 주로 이상이 없음<br><b>[치료]</b> Diphenhydramine, 전정 재활 훈련 |
| 기질성 | 모야모야병<br>(Moyamoya disease)                                       | <b>[병력]</b> 울거나 보챌 때 발생하는 일측성 마비, 감각 저하, 두통/어지럼, 발작 동반<br><b>[검진]</b> 뇌혈관조영술 상 좁아진 ICA, collateral vessel 관찰                                                | <b>[검사]</b> 뇌혈관조영술, CT/MRI 관류 스캔<br><b>[치료]</b> 수술적 재관류                                     |



## keyword

현훈과 비현훈성 어지럼으로, 현훈성 어지럼은 말초성과 중추성으로 나누어 감별하기

병력 청취 : 어지럼의 악화 요인(고개를 돌릴 때, 일어설 때), 청각, 자율신경, 뇌신경 증상 동반 여부 확인하기

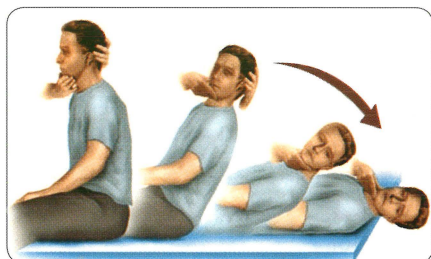
신체 진찰 : 자발 안진, head-impulse test, Dix-hallpike test 통해 3가지 안진 확인하기, 청력검사(린네/웨버), 뇌신경검사, 소뇌검사까지 시간 배분 잘하기

교육 : 말초성 현훈의 경우 약물 치료 외에 비약물 치료법에 대해서도 교육하기

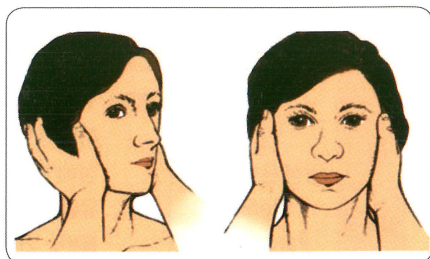
응급 상황 교육 : 갑작스런 중추성 어지럼 증상(감각, 운동 이상 등) 발생 시 내원, 응급 대처 교육하기



## 참고자료



[Dix - Hallpike test]



[Head thrust test]

\* Supine rolling test (lat. semicircular에 이석 있는 것) (Dix-hallpike+면 post.에 이석) 머리를 바닥에 대고 누운 채로 고개를 좌우로 돌려보는 것

→ 해석 : 땅쪽이나 천장쪽으로 안진이 튀면 lat.에 이석 있음

\* Head thrust test

가만히 앉은 상태에서 머리를 양손으로 잡고 흔든 뒤 눈 관찰

→ 해석 : 정면 주시 못하면 vestibular neuritis (병변 쪽으로 고개를 돌렸을 때)

**주의** SP 환자가 놀라거나 다칠 수 있으니 반드시 세게하지 않도록 주의합니다.

\* 가만히 앉은 상태에서 안진 관찰되면 vestibular neuritis (or cerebellar infarction)

→ 해석 : Rt.로 튀면 Lt. 전정신경 문제 / Lt.로 튀면 Rt. 전정신경 문제

시험 관경 코멘트



두통은 크게 특정한 원인 없이 발생하는 일차성 두통과, 다른 질병에 의해 발생하는 두통인 이차성 두통으로 나뉩니다. 두통으로 내원한 환자는 우선 응급 질환인지 여부를 확인해야 합니다.

두통의 onset이 갑작스럽게 시작되었거나 통증이 견디기 힘들 정도로 심한 상황이라면 지주막하 출혈과 같은 응급 조치가 필요한 뇌출혈을 먼저 배제할 필요가 있습니다. 고령에서 처음 경험하는 두통, 점점 심해지는 두통, 발열을 동반한 두통, 신경학적 증상이 있는 경우 종양, 감염, 출혈의 가능성이 있으므로 반드시 감별해야 합니다. 그 외 약물, 측두동맥염으로 인한 이차성 두통이 나타날 수 있습니다.

그 외의 두통은 일차성 두통으로 각각의 특징에 따라 어렵지 않게 진단해 낼 수 있습니다. 진단이 어렵지는 않지만 시행해야 할 신체검사가 많아 시간이 모자란 편이기 때문에 **모든 신경학적 검사를 시행하려고 하기 보다는 상대적으로 중요한 일부 검사를 반복적 연습을 통해 숙달하는 것이 필요합니다.** 신체검사에서도 두경부 시진, 촉진 및 압통점 여부를 확인하는 등 두경부 신체검사를 빼놓지 않고 시행하는 것도 잊지 맙시다.

## 질병별 진단 / 치료 계획 정리

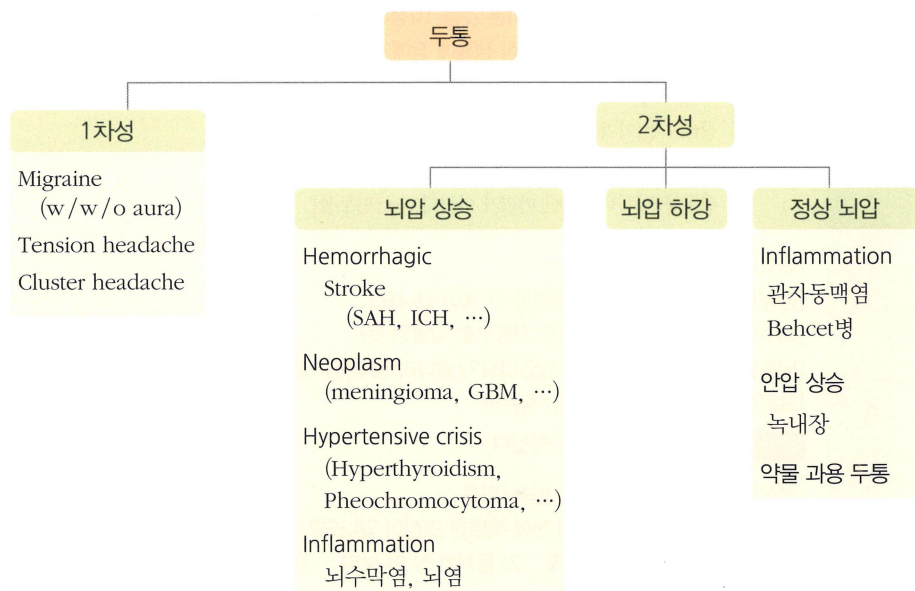
| 계통  | 원인 | 질병                           | 진단 키워드                                                                                                             | 검사/치료                                                                                                              |
|-----|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원발성 |    | 편두통★<br>(migraine)           | <b>[병력]</b> 전조 증상 동반 가능(시각 증상), 4시간~72시간 지속, 일측성, 박동성, 활동에 의해 악화, 메스꺼움/구토, 빛과 소리에 민감해짐<br><b>[검진]</b> 별다른 이상 소견 없음 | <b>[검사]</b> 기본검사<br><b>[치료]</b> 급성기 치료 → NSAID, Triptan 제제/<br>예방 치료 → 항경련제, 베타 차단제, 삼환계 항우울제, 칼슘 통로차단제, 보툴리눔 독소주사 |
|     |    | 긴장 두통★<br>(tension headache) | <b>[병력]</b> 양측성, 조이는 듯한 통증, 뒷목 빠근(근육 긴장), 저녁에 특히 심함, 지속 시간 다양(30분~7일), 진통제에 잘 완화되는 편<br><b>[검진]</b> 별다른 이상 소견 없음   | <b>[검사]</b> 기본검사<br><b>[치료]</b> 목 스트레칭 등 운동요법, NSAID, Acetaminophen, 스트레스 관리, 마사지, 명상                              |



|             |             |                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|-------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이<br>차<br>성 | 뇌<br>신<br>경 | 군발 두통★<br>(cluster headache)             | <b>[병력]</b> 환자의 90%가 남자(20~40대), 눈물, 콧물, 안구 통증 동반한 두통, 15분~3시간 지속, 주기적으로 나타남(하루 중 특정 시간이나 1년 중 특정 계절에 나타나는 경향 있음)                                                                              | <b>[검사]</b> 기본검사<br><b>[치료]</b> 급성기 → 산소 치료, Sumatriptan 피하주사/ 예방 치료 → Verapamil, 스테로이드, 리튬                 |
|             |             | 삼차 신경통                                   | <b>[병력]</b> 강한 전기가 흐르는 듯한 심한 통증, 수 초~수 분 지속, 하루에 수 십회 까지 반복, 편측성(Trigeminal n. 주행), 세수, 이닦기, 식사, 입술 주변이나 콧방울을 건드리는 것, 말하는 것, 바람을 쐬는 것, 머리카락을 건드리는 것 등으로 통증이 유발되는 유발점이 존재<br><b>[검진]</b> 유발점 확인 | <b>[검사]</b> 기본검사<br><b>[치료]</b> 항경련제(Carbamazepine), 필요 시 수술 (Microvascular, Decompression)                 |
|             | 출<br>혈      | 거미막밑<br>출혈★<br>(subarachnoid hemorrhage) | <b>[병력]</b> 갑자기 발생, 이전에 경험해보지 못한 극심한 두통, 오심/구토, 의식장애 동반 가능, 고혈압/뇌동맥류 병력<br><b>[검진]</b> 심한 혈압 상승, 국소 신경학적 이상, 수막 자극 징후                                                                          | <b>[검사]</b> 응급 뇌 CT, 뇌척수액 검사, 뇌혈관조영술<br><b>[치료]</b> 혈압 조절, 산소 공급, 혈관 내 시술(Coiling), 파열 동맥류 결찰 수술 (Clipping) |
|             |             | 뇌내 출혈<br>(intracerebral hemorrhage)      | <b>[병력]</b> 갑작스러운 두통 및 국소신경학적 결손(편마비, 시야 이상, 언어장애), 의식장애 동반 가능, 고혈압 병력<br><b>[검진]</b> 국소신경학적 이상                                                                                                | <b>[검사]</b> 응급 뇌 CT/MRI, 뇌혈관조영술<br><b>[치료]</b> 혈압 조절, 뇌압 조절, 필요 시 뇌감압술                                      |
|             | 종<br>양      | 뇌종양<br>(brain tumor)                     | <b>[병력]</b> 잠에서 깰 정도의 두통, 체중 감소, 오심/구토, 경련, 의식 변화, 암 병력 있을 수 있음<br><b>[검진]</b> 국소신경학적 이상                                                                                                       | <b>[검사]</b> 뇌 CT, 뇌 MRI<br><b>[치료]</b> 수술적 절제, 방사선 치료, 항암화학요법                                               |
|             | 감<br>염      | 뇌수막염★<br>(meningitis)                    | <b>[병력]</b> 발열/오한, 구토, 심한 두통<br><b>[검진]</b> 수막 자극 징후                                                                                                                                           | <b>[검사]</b> 뇌 CT, 뇌척수액검사<br><b>[치료]</b> 스테로이드(Dexamethasone), 경험적 항생제 (Vancomycin, Ceftriaxone)             |
| 이<br>차<br>성 | 염<br>증      | 측두동맥염<br>(temporal arteritis)            | <b>[병력]</b> 관자놀이 주변 두통, 전신 증상(발열, 근육통), 식사 시 턱관절 통증<br><b>[검진]</b> 얇은측두동맥 압통, 동맥이 딱딱하게 만져지기도 함                                                                                                 | <b>[검사]</b> 혈중 ESR, CRP, 측두동맥초음파<br><b>[치료]</b> 고용량 스테로이드                                                   |

|             |                                        |                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이<br>차<br>성 | 기<br>타                                 | <b>[병력]</b> 만성적인 두통, 진통제 과다 복용력,<br>편두통 동반되어 있을 수 있음<br><br><b>[검사]</b> 기본검사<br><b>[치료]</b> 약을 끊어야 치료가 됨을<br>알리고 안심시키기,<br>진통제 남용 방지 교육,<br>두통이 재발하면 다른<br>종류의 약으로 조절 |
|             | 외상 후 두통<br>(posttraumatic<br>headache) | <b>[병력]</b> 머리를 다친 후 두통 발생<br><br><b>[검사]</b> Brain CT/MRI<br><b>[치료]</b> 혈압 조절, 뇌압 조절,<br>필요 시 두개골감압술                                                                |
|             | 크롬친화세포종                                | <b>[병력]</b> 심한 고혈압, 두통과 함께 두근거림,<br>식은땀, 불안 등 동반 가능<br><br><b>[검사]</b> 24시간 소변 메타네프린,<br>복부 CT<br><b>[치료]</b> 알파 차단제 투여 후<br>부신절제술                                    |

## 증례별 알고리즘



## STEP 1 병력 청취

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O  | 언제부터 머리가 아팠나요?/갑자기 or 서서히?/주로 어떤 상황에서 머리가 아프나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L  | 머리의 어느 부분이 아프세요? (편측? 국소적?)<br>[방사통] 다른 부위로 통증이 퍼지나요? (목까지 뻗치는 지)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D  | 한 번 두통이 생기면 얼마나 오래 지속되나요?/얼마나 자주 머리가 아프나요?<br>→ 주기적으로 아팠다 안 아팠다 하나요?<br>하루 중 주로 어느 시간에 머리가 아프나요? (아침 – 편두통/오후 – 긴장 두통)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Co | 통증이 점점 심해지나요?/아니면 일정한가요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ex | 이전에도 이런 적이 있었나요?<br>진통제를 드셔 보셨나요? (언제부터? 얼마나 자주? 한 번에 몇 알?)<br>효과가 있었나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C  | [양상] 어떤 식으로 아픈지 자세히 표현해 주시겠어요?<br>(전기가 통하듯이 → <b>삼차 신경통</b> /찌를 두르듯이 → <b>긴장 육신육신</b> 박동이 느껴지듯이 → <b>편두통</b> /깨질 듯이 → 뇌출혈)<br>[정도] 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 통증이 몇 점 정도인가요?<br>[일상 생활장애] <b>두통</b> 때문에 일상 생활에 장애가 있으신가요?<br><b>암기법</b> <b>삼차</b> 식원이/ <b>머리에 찌를 오래 두르고 긴장해/ 편두통으로 육신육신 머리가 아팠다.</b><br><b>설명</b> 삼(차) 전(기가 통하듯이) 식원이 → [삼차신경통]<br>머리에 찌를 오래 두르고 – 긴장해 → [긴장 두통]<br>편두통으로 육신육신 머리가 아팠다. → [편두통] |
| A  | [정신] 우울/불안<br>[종양] 체중 감소/경련을 한 적이 있나요?<br>[뇌수막염] 목이 뻣뻣(열도 자동으로 감별된 듯)<br>[뇌출혈] 의식을 잃진 않았나요?/팔다리 힘 빠짐/말이 어눌해지진 않았나요?<br>[크롬세포친화증] 두근거림/식은땀<br><b>암기법</b> <b>정씨는 양념피클을 먹었다.</b><br>[전신] 열/오한/체중 변화/피로<br>[전조 증상] 머리가 아프기 전에 특별한 조짐이 있나요?<br>1) 눈 앞이 반짝 2) 물체가 잘 안 보임 3) 오심/구토 (머리가 아플 때는?)                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>[군발 두통]</b> 눈물/콧물/안구 통증이 동반되나요?</p> <p><b>[삼차 신경통]</b> 얼굴에도 통증이 있나요?</p> <p><b>[감염]</b> 발열/오한/설사/최근 감기 증상이 있었나요?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F   | <p>통증이 더 심해지는 상황이 있나요?</p> <p>(빛, 소리 자극/자세 변화/과한 활동(배변, 기침)/심한 운동(성관계)/스트레스)</p> <p>어떻게 하면 통증이 나아지나요? (수면, 휴식)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E   | 이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 외   | <b>[외상 후 두통]</b> 머리를 다친 적이 있나요?/머리 수술을 받은 적이 있으신가요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 과   | 이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압, 당뇨, 고지혈증, 발작, 뇌졸중)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 약   | 현재 복용하시는 약물이 있나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 사   | 술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? → 직장 스트레스가 심한 편인지?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 가   | <p>가족 중에 비슷하게 두통 있으신 분 있나요? (편두통 가족력)</p> <p>가족 중 고혈압이나 뇌혈관 질환을 가진 분이 계신가요?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 여   | 월경 주기에 따라서 두통이 생겼다 없어졌다 하지는 않나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P/E | <p>이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요?</p> <p>오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).</p> <p><b>[앉아서]</b> 1. <b>두경부*</b> : 두경부 시진, 촉진 및 압통점 여부 확인<br/>(머리, 얼굴, 뒷목 전반적으로 확인)/양측 앞눈관자동맥 촉진</p> <p>2. <b>눈*</b> : 결막(충혈, 눈물)/안검하수</p> <p>3. <b>뇌신경검사*</b> : 동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동</p> <p>4. <b>소뇌기능검사</b> : Finger to nose test</p> <p><b>[서서]</b> Romberg test, Tandem gait “저기까지 걸어가보세요,<br/>이번엔 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어보세요.”</p> <p><b>[침대에 앉아서]</b> 5. 팔다리 : 감각/운동/DTR</p> <p><b>[누워서]</b> 6. <b>목*</b> : 수막 자극 징후</p> |
| 술기  | <p><b>[임상 술기]</b> 모형이 준비되어 있음</p> <p>1. 안저검사</p> <p>→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## STEP 2 환자 교육

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공감            | 일상 생활에 지장이 있을 정도로 두통이 있으셔서 많이 힘드셨을 것 같습니다.                                                                                                                                                       |
| 추정<br>진단      | 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 편두통이 가장 의심됩니다.<br><b>[안심-2차성 두통 아닌 경우]</b><br>이런 경우에는 다행히 위험한 원인이 있는 것이 아니라 약물로 조절할 수 있는 두통이기 때문에 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.                                             |
| 감별 진단<br>및 검사 | 하지만 환자분께서 최근 두통이 심해졌기 때문에 뇌출혈이나 감염, 종양에 의한 이차적 두통을 감별하기 위해서 뇌 CT와 MRI 촬영을 시행할 수 있습니다. 괜찮으신가요?                                                                                                    |
| 치료            | 만약 검사로 편두통이 확진되면 치료를 위해 적절한 진통제 치료가 필요합니다. 오늘 진통제를 처방해 드릴텐데 통증이 심할 때 복용해 주세요. 하지만 진통제를 너무 많이 복용하면 부작용이 있을 수 있습니다. 따라서 장기적인 예방 약제도 처방해 드릴텐데 이것은 1~2개월 뒤에 효과가 나기 때문에 꾸준히 복용해 주셔야 합니다.              |
| 예후            | 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.                                                                                                                                               |
| 교육            | 두통을 유발하는 요인이 있다면 피하고, 스트레스를 잘 조절하는 것이 중요합니다. 평소애 이완요법이나 명상을 해보시는 것도 도움이 될 것입니다. 또한 규칙적인 수면과 식사가 중요하고, 술을 끊는 것이 두통 완화에 도움이 될 수 있습니다. 혹시나 이제까지 경험해 보지 못한 심한 두통이 있는 경우에는 뇌출혈의 가능성이 있으니 빠르게 내원해 주세요. |
| 질문            | 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?                                                                                                                                                                           |

### ❖ 기본적 진단 계획(2차성 두통 감별하기 위해서 시행)

- ① 혈액검사 : ESR, CRP, 혈액 배양, electrolyte, 혈당, 내분비검사
- ② Lumbar puncture : CSF analysis, 뇌척수액 배양
- ③ 영상검사 : 두개골, 경추, 부비동, 흉부, X-ray, Brain MRI/CT/CT angiography

#### \*뇌 영상검사의 적응증 (Red flag sign)

- 급작스러운 시작, 지속되고 점점 심해질 때
- 55세 이상에서 새로 발생
- fever, neck stiffness, skin rash, 그 외 전신 증상 동반
- 암 환자에서 새로 발생한 두통
- 안저검사 상 papilledema
- abnormal neurologic exam(편측마비, 보행장애 등)